

L'AUTO CHE VERRÀ



Al Salone di Pechino il comparto automotive va oltre la semplice trazione elettrica. Batterie ad altissima potenza di ricarica, ibridi di nuova generazione, sterzo e freni by-wire, sospensioni attive e architetture elettroniche sempre più sofisticate tracciano la rotta per le autovetture del domani

Ci sono saloni che servono a capire il presente e altri che aiutano a leggere il futuro. Auto China 2026, tenutosi a Pechino dal 24 aprile al tre maggio scorsi, appartiene senza dubbi alla seconda categoria. Per anni il salone di Pechino è stato osservato in Europa come una gigantesca vetrina di un mercato lontano, enorme ma ancora separato dal vero cuore tecnologico

dell'industria automobilistica. Oggi quella chiave di lettura è stata capovolta. Auto China 2026 ha certificato che quello cinese non è soltanto il più grande mercato del Mondo in termini di volumi, ma anche il luogo in cui si sta ridefinendo a ritmi frenetici il concetto stesso di autovettura. Con 181 anteprime mondiali, oltre mille e 450 veicoli esposti e circa 380 mila metri quadrati di superficie, il salone di Pechino è ormai diventato il baricentro dell'automotive mondiale. Oltre



alla scala dell'evento, il dato più interessante è nel livello tecnologico delle novità presentate. I produttori cinesi e hanno infatti smesso da tempo di inseguire l'industria europea e giapponese con proposte aggressive solo sul prezzo. Al contrario, stanno dettando l'agenda e imponendo il ritmo su temi che fino a pochi anni fa appartenevano alla fascia più avanzata della ricerca automotive, dalle batterie con ricarica ultra-rapida alle tecnologie by-wire, fino alle sospensioni governate

dal software e ai cockpit digitali con intelligenza artificiale. Oggi la Cina è quel luogo in cui prevale una sorprendente capacità di trasformare in serie anche tecnologie molto complesse, lasciando da parte i concept per puntare su soluzioni innovative già in fase di industrializzazione, con tempi di adozione molto più rapidi di quelli a cui il mercato europeo è abituato.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinemotori.info



544

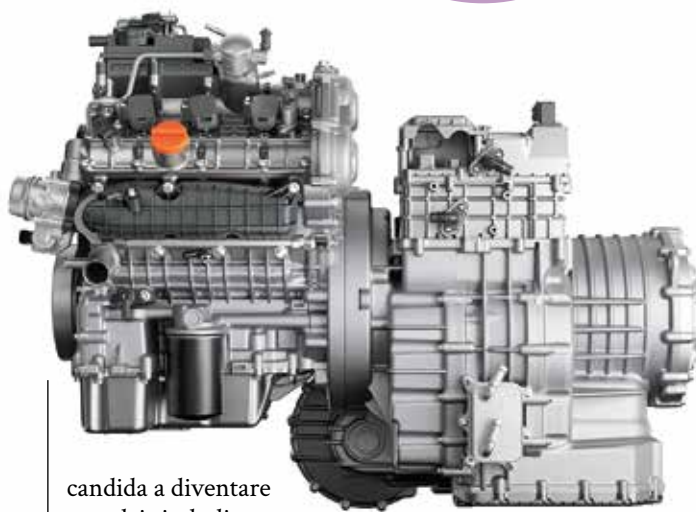
cavalli

HORSE
W30

BATTERIE SEMPRE PIÙ PRESTANTI, MA L'IBRIDO NON MOLLA

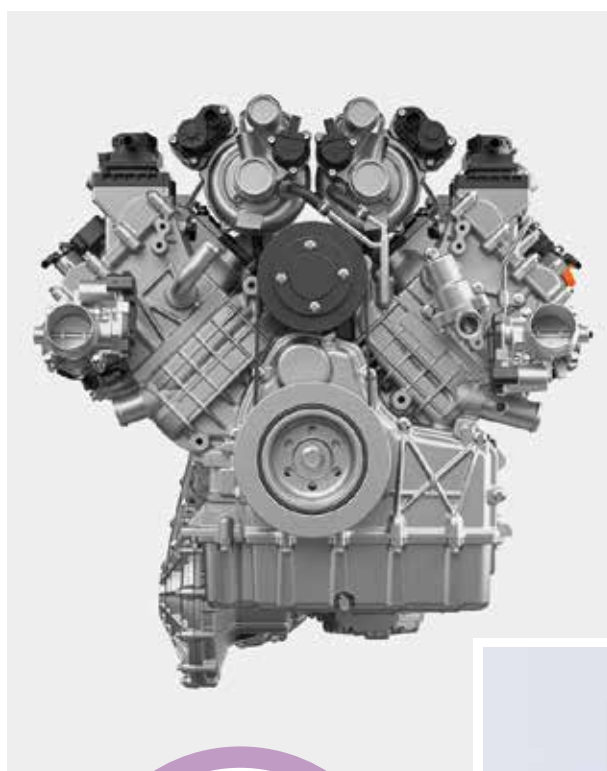
Se pur vero che la maggior parte degli sforzi si concentrano sull'elettrico, le aziende stanno sondando anche altre alternative, senza disdegnare la combinazione elettrico-endotermico per dare vita a una nuova generazione di powertrain ibridi molto più sofisticati, pensati soprattutto per i segmenti medio-alti e premium. Il futuro vedrà la coesistenza di soluzioni diverse, sviluppate in funzione del mercato, del tipo di vettura e dell'impiego

reale. In tale ottica, Horse Powertrain ha presentato il nuovo motore "W30", un V6 benzina biturbo da tre litri pensato per applicazioni mild e full hybrid. Tarato a 544 cavalli di potenza massima, a cui fanno eco una coppia massima di 700 newtonmetro, un regime di rotazione fino a otto mila giri e un peso dichiarato di 160 chilogrammi, il propulsore può essere montato sia trasversalmente sia longitudinalmente e si



candida a diventare uno dei simboli di una nuova fase dell'ibrido più orientata alla prestazione. Il motore termico infatti non sparisce, ma si ricolloca all'interno di un sistema nel quale l'elettrificazione diventa uno strumento

per aumentare l'efficienza e l'elasticità del gruppo di motopropulsione, diventando una risposta tecnica credibile per modelli premium, sportivi o destinati a mercati nei quali autonomia



reale, flessibilità d'uso e prestazioni restano fattori decisivi. Sul fronte delle batterie, Catl ha presentato sia l'evoluzione della propria batteria "Qilin", destinata alle vetture elettriche di fascia alta grazie a una densità energetica fino a 280 wattora per chilogrammo che consente di assicurare autonomie fino a mille chilometri, sia la nuova generazione dell'accumulatore "Shenxing", capace di una ricarica dal 10 al 98 per cento in meno di sette minuti. Il Gruppo

ha inoltre confermato l'avvio delle consegne di batterie al sodio nel corso del 2026, qualitativamente analoghe a quelle agli ioni di litio ma caratterizzate da costi più contenuti grazie all'adozione di un materiale più facilmente reperibile. Il sodio è in effetti il sesto elemento più comune sulla Terra ed è in grado di assicurare alle batterie sia la costanza prestazionale tra i meno 40 e i più 80 gradi centigradi sia una resistenza all'inflammabilità e un'aspettativa di vita maggiori rispetto al litio.



STERZO E FRENI BY-WIRE



Per anni il dibattito sull'innovazione automobilistica si è concentrato quasi esclusivamente su motori, batterie e autonomia. A Pechino si è visto che una parte decisiva di prossimi passaggi evolutivi si giocherà invece nei sistemi e sottosistemi, ossia nel modo in cui sterzo, freni, sospensioni e gestione della trazione saranno coordinati da un'unica logica di controllo. La parola chiave è by-wire, letteralmente tradotto "via cavo", concetto che all'atto pratico elimina i collegamenti meccanici diretti tra i comandi e le componenti attuate, sostituendoli con segnali elettrici gestiti da una centralina. Tutto ciò

anche per dare spazio alle fantasie dei progettisti che, non più vincolati dall'esigenza di un collegamento meccanico, possono reimpostare le vetture all'insegna della personalizzazione massima. Esempio più lampante di ciò, la nuova Nio "Et9", una berlina di fascia alta che in quel di Pechino ha portato al debutto un pacchetto tecnologico basato su steer-by-wire di derivazione Zf, di sospensioni attive e di ruote posteriori sterzanti che secondo la Casa dovrebbe consentire alla vettura di proporre un diametro di volta pari a dieci metri e 90 centimetri nonostante una lunghezza di cinque





mila 325 millimetri e una larghezza di due mila e 17 millimetri. Se la dinamica di sterzo senza collegamenti meccanici è già realtà, il brake-by-wire è il prossimo step annunciato ad Auto China 2026 da Exeed che ha equipaggiato il suo suv "Ex7" con il sistema frenante elettromeccanico "Emb" di Nexteer, aprendo la strada a una gestione della frenata sempre più integrata con sterzo, motore e assetto. Una tecnologia, finora riservata al settore aeronautico, che di fatto elimina completamente i componenti idraulici

tradizionali e le tubazioni, sostituendoli con attuatori elettrici controllati da segnali in tempo reale in modo indipendente su ciascuna ruota. In tale scenario, un ruolo chiave soprattutto per le prospettive di sviluppo dei costruttori europei lo avrà Bosch che non a caso ha presentato a Pechino i suoi nuovi sistemi by-wire per sterzo e freni basati su componenti collaudati e di facile integrazione, in modo da promuovere l'adozione delle nuove tecnologie anche su vetture non specificamente progettate per accoglierli.

SOSPENSIONI ATTIVE E STABILITÀ



un attuatore controllato elettronicamente supportato da sensori che monitorano la superficie stradale, dati questi ultimi che l'unità di controllo processa in tempo reale per poi trasmettere gli input adeguati alla corretta regolazione degli angoli caratteristici delle ruote in funzione delle condizioni di guida. Sempre di progettazione originale Marelli due ulteriori anteprime proposte ad Auto China 2026, con da in lato il sistema "Fully Active Electromechanical Suspension" integrato nelle sospensioni



Componenti strategiche nell'evoluzione automotive anche le sospensioni. A Pechino Li Auto ha portato al debutto la sua "L9 Livis", un suv di fascia premium equipaggiato con un sistema di sospensioni attive con architettura a 800 volt. Il sistema opera sulla base di singole sospensioni in grado di generare fino a mille chili di forza per alzare indipendentemente

ogni singola ruota senza necessità di alcun martinetto per sollevare il veicolo. Ciò in funzione di una configurazione che armonizza sospensioni ad aria con attuatori idraulici attraverso un sistema di intelligenza artificiale preposto a regolare l'ammortizzazione e l'assetto del veicolo in modo attivo, così da rispondere alle sollecitazioni della strada in soli dieci millisecondi. Massima

stabilità di marcia indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale quindi, il medesimo obiettivo cui mira anche il nuovo sistema "Active Camber" sviluppato da Marelli che concorre a migliorare la stabilità del veicolo su cui è installato attraverso la correzione in tempo reale della campanatura delle ruote, così da mantenere costante il contatto dei pneumatici con l'asfalto. L'architettura si basa su

preposto alla regolazione elettromeccanica dell'altezza da terra per mantenere l'assetto ottimale al variare delle condizioni di marcia e dall'altro lato una sospensione "ibrida" elettromeccanica, progettata per garantire i massimi standard di efficienza con costi contenuti grazie alla combinazione di attuatori attivi all'anteriore e ammortizzatori semi-attivi al posteriore.



ELETTRONICA E COCKPIT

Anche ad Auto China 2026 si è confermato che uno dei focus imprescindibili per le vetture di nuova generazione è l'ecosistema digitale creato dall'interazione tra hardware e software. Non a caso Huawei ha appena annunciato investimenti per oltre dieci miliardi di dollari in cinque anni in tale ambito, dando al contempo dimostrazione di quanto già nel proprio portafoglio tecnologico con i 38 modelli che a Pechino esibivano soluzioni sviluppate dall'Azienda cinese.

Guardando a queste ultime, appare evidente come il concetto di smart cockpit non sia sinonimo di abitacolo pieno di schermi touchscreen, quanto piuttosto rappresenti un ambiente digitale nel quale infotainment, assistenza alla guida, comandi vocali, intelligenza artificiale e servizi cloud dialogano in modo continuo beneficiando di quei processori sempre più evoluti e performanti che nel prossimo futuro avranno il controllo pressoché totale dei veicoli a guida autonoma.

